FRACTIONS (PARTIE 2)

Exercices corrigés (version enseignant)

5e · Chapitre 6

Partie 1 : Fractions égales, même dénominateur *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Compléter les égalités

a) $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{12}$ b) $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{20}$ c) $\frac{7}{3} = \frac{21}{\dots}$ d) $\frac{12}{18} = \frac{\dots}{3}$ e) $\frac{15}{25} = \frac{3}{\dots}$ f) $\frac{5}{6} = \frac{\dots}{42}$

Corrigé. On cherche par quel nombre on a multiplié (ou divisé) le dénominateur ou le numérateur, et on fait la même chose à l'autre.
a) $4 \times 3 = 12$, donc $3 \times 3 = \mathbf{9}$. b) $5 \times 4 = 20$, donc $2 \times 4 = \mathbf{8}$. c) $7 \times 3 = 21$, donc $3 \times 3 = \mathbf{9}$. d) $18 : 6 = 3$, donc $12 : 6 = \mathbf{2}$. e) $15 : 5 = 3$, donc $25 : 5 = \mathbf{5}$. f) $6 \times 7 = 42$, donc $5 \times 7 = \mathbf{35}$.

Exercice 2 ⋆ Simplifier

Simplifier le plus possible : $\frac{12}{30}$ $\frac{15}{25}$ $\frac{18}{24}$ $\frac{35}{50}$ $\frac{24}{36}$ $\frac{42}{56}$

Corrigé. $\frac{12}{30} = \frac{12\ :6}{30\ :6} = \frac{2}{5}$; $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ (: 5) ; $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (: 6) ; $\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$ (: 5) ; $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ (: 12) ; $\frac{42}{56} = \frac{3}{4}$ (: 14).
On peut simplifier en plusieurs étapes (par 2, puis par 3…) : on s'arrête quand il n'y a plus de diviseur commun.

Exercice 3 ⋆ Même dénominateur

Mettre au même dénominateur :
a) $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$ b) $\frac{3}{5}$ et $\frac{7}{10}$ c) $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{12}$ d) $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{3}$ e) $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$ f) $\frac{2}{9}$ et $\frac{4}{6}$

Corrigé. a) $\frac{4}{6}$ et $\frac{5}{6}$ b) $\frac{6}{10}$ et $\frac{7}{10}$ c) $\frac{9}{12}$ et $\frac{5}{12}$ (un dénominateur est multiple de l'autre : une seule fraction change).
d) dénominateur 6 : $\frac{3}{6}$ et $\frac{4}{6}$ e) dénominateur 12 : $\frac{9}{12}$ et $\frac{10}{12}$ f) dénominateur 18 : $\frac{4}{18}$ et $\frac{12}{18}$ (ou bien simplifier $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} = \frac{6}{9} : \frac{2}{9}$ et $\frac{6}{9}$).

Partie 2 : Comparer et ranger *Séance 1*

Exercice 4 ⋆ Comparer

Recopier en complétant par $<$, $>$ ou $=$:
a) $\frac{7}{9} \dots \frac{5}{9}$ b) $\frac{3}{4} \dots \frac{7}{8}$ c) $\frac{5}{6} \dots \frac{2}{3}$ d) $\frac{4}{5} \dots \frac{7}{10}$ e) $\frac{11}{12} \dots \frac{5}{6}$ f) $\frac{9}{7} \dots 1$ g) $\frac{6}{8} \dots \frac{3}{4}$

Corrigé. a) $>$ ($7 > 5$). b) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} < \frac{7}{8}$. c) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$, donc $\frac{5}{6} > \frac{2}{3}$. d) $\frac{4}{5} = \frac{8}{10} > \frac{7}{10}$.
e) $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$, donc $\frac{11}{12} > \frac{5}{6}$. f) $>$ (numérateur plus grand que le dénominateur). g) $=$ (on simplifie $\frac{6}{8}$ par 2).

Exercice 5 ⋆⋆ Ranger

Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{5}{6}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{1}{2}$

Corrigé. 12 est un multiple de 6, 3, 4, 12 et 2 : $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$; $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$; $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$; $\frac{7}{12}$; $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$.
On range les numérateurs : $6 < 7 < 8 < 9 < 10$, donc $\frac{1}{2} < \frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.

Exercice 6 ⋆⋆ Qui en a le plus ?

a) En 5e A, $\frac{3}{5}$ des élèves veulent visiter un zoo ; en 5e B, ce sont $\frac{7}{10}$ des élèves. Dans quelle classe la proportion est-elle la plus grande ?

b) Enzo a lu $\frac{5}{8}$ d'un roman, Lina a lu $\frac{2}{3}$ du même roman. Qui en a lu le plus ?

Corrigé. a) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} < \frac{7}{10}$: la proportion est plus grande en **5e B**.
b) Dénominateur commun 24 : $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ et $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$. **Lina** en a lu un peu plus (de $\frac{1}{24}$ du livre).

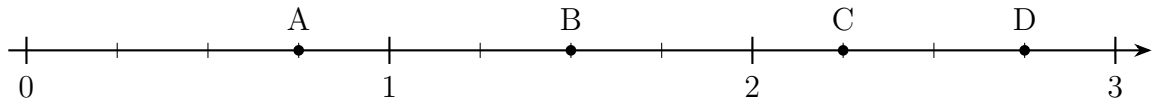
Encadrer et repérer *Séance 2*

Exercice 7 ⋆ Encadrer

Encadrer chaque fraction par deux nombres entiers consécutifs : $\frac{17}{5}$ $\frac{23}{4}$ $\frac{31}{6}$ $\frac{50}{7}$ $\frac{9}{2}$ $\frac{7}{8}$

Corrigé. On cherche les multiples du dénominateur qui entourent le numérateur.
$3 < \frac{17}{5} < 4$ $(15 < 17 < 20)$; $5 < \frac{23}{4} < 6$ $(20 < 23 < 24)$; $5 < \frac{31}{6} < 6$ $(30 < 31 < 36)$;
$7 < \frac{50}{7} < 8$ $(49 < 50 < 56)$; $4 < \frac{9}{2} < 5$ $(8 < 9 < 10)$; $0 < \frac{7}{8} < 1$ $(0 < 7 < 8)$.

Exercice 8 ⋆⋆ Sur une droite graduée



a) Quelle fraction repère chacun des points A, B, C et D ?

b) Reproduire la droite et placer les points $E\left(\frac{1}{2}\right)$, $F\left(\frac{5}{4}\right)$ et $G\left(\frac{5}{2}\right)$.

Corrigé. Chaque unité est partagée en 4 : chaque graduation vaut $\frac{1}{4}$.
a) $A\left(\frac{3}{4}\right)$; $B\left(\frac{6}{4}\right) = \frac{3}{2}$; $C\left(\frac{9}{4}\right)$; $D\left(\frac{11}{4}\right)$.
b) $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$: 2e graduation ; $\frac{5}{4}$: 5e graduation ; $\frac{5}{2} = \frac{10}{4}$: 10e graduation.

Exercice 9 ⋆⋆ Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse.

a) $\frac{13}{4}$ est compris entre 3 et 4. b) $\frac{7}{8}$ est plus grand que 1. c) $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$. d) $\frac{10}{5} = 2$. e) $\frac{5}{7} > \frac{5}{6}$.

Corrigé. a) **Vrai** : $12 < 13 < 16$, donc $3 < \frac{13}{4} < 4$. b) **Faux** : $7 < 8$. c) **Vrai** : $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$. d) **Vrai** : $10 : 5 = 2$.
e) **Faux** : $\frac{5}{7} = \frac{30}{42}$ et $\frac{5}{6} = \frac{35}{42}$. Astuce : avec le même numérateur, la fraction la plus grande est celle qui a le plus *petit* dénominateur (des sixièmes sont plus gros que des septièmes).

Partie 3 : Additionner et soustraire *Séance 3*

Exercice 10 ⋆ Même dénominateur

Calculer et simplifier si possible :

$A = \frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ $B = \frac{9}{5} - \frac{4}{5}$ $C = \frac{5}{11} + \frac{6}{11}$ $D = \frac{13}{6} - \frac{7}{6}$ $E = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{4}{9}$ $F = \frac{7}{10} + \frac{1}{10}$

Corrigé. $A = \frac{5}{7}$; $B = \frac{5}{5} = 1$; $C = \frac{11}{11} = 1$; $D = \frac{6}{6} = 1$; $E = \frac{7}{9}$; $F = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.
Vérifier qu'aucun élève n'additionne les dénominateurs (erreur : $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{14}$).

Exercice 11 ⋆ Une seule fraction à transformer

$G = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ $H = \frac{3}{8} + \frac{1}{4}$ $I = \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ $J = \frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ $K = \frac{2}{3} + 1$ $L = 2 - \frac{3}{4}$

Corrigé. $G = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; $H = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$; $I = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $J = \frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$;
$K = \frac{2}{3} + \frac{3}{3} = \frac{5}{3}$; $L = \frac{8}{4} - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$ (car $2 = \frac{8}{4}$).

Exercice 12 ⋆⋆ Les deux fractions changent

$M = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ $N = \frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ $P = \frac{5}{6} + \frac{3}{4}$ $Q = \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ $R = \frac{7}{6} - \frac{3}{4}$

Corrigé. $M = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$; $N = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$; $P = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12}$;
$Q = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$; $R = \frac{14}{12} - \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$.

Exercice 13 ⋆⋆ Trouver l'erreur

Tom a écrit : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$. Explique pourquoi c'est faux de deux façons : en comparant $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{2}$, puis en faisant le bon calcul.

Corrigé. 1) $\frac{2}{5}$ est plus petit que $\frac{1}{2}$ (car $\frac{4}{10} < \frac{5}{10}$). Or en ajoutant $\frac{1}{3}$ à $\frac{1}{2}$, on doit obtenir **plus** que $\frac{1}{2}$: le résultat est forcément faux.
2) Bon calcul : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Tom a additionné les numérateurs **et** les dénominateurs.

Exercice 14 ⋆⋆ La pizza

Une pizza est coupée en 8 parts égales. Léa en mange $\frac{1}{4}$, Tom en mange $\frac{3}{8}$.

1. Quelle fraction de la pizza ont-ils mangée à eux deux ?
2. Quelle fraction de la pizza reste-t-il ? Combien de parts cela fait-il ?

Corrigé. 1) $\frac{1}{4}+\frac{3}{8}=\frac{2}{8}+\frac{3}{8}=\frac{5}{8}$. 2) $1-\frac{5}{8}=\frac{8}{8}-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$: il reste **3 parts**.

Exercice 15 ⋆⋆⋆ Problème : le jardin

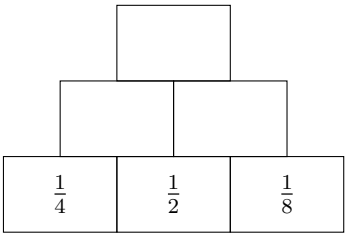
Dans un jardin, on consacre $\frac{1}{3}$ de la surface aux légumes, $\frac{1}{4}$ aux fleurs et $\frac{1}{6}$ aux arbres fruitiers. Le reste est en pelouse.

1. Quelle fraction du jardin est occupée par les légumes, les fleurs et les arbres ?
2. Quelle fraction du jardin est en pelouse ?
3. Le jardin mesure 600 m^2. Quelle est l'aire de la pelouse ?

Corrigé. 1) Dénominateur commun 12 : $\frac{4}{12}+\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$.
2) $1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$ du jardin est en pelouse.
3) $\frac{1}{4}$ de 600 m^2 $=600:4=$ **150 m²**.

Exercice 16 ⋆⋆⋆ Défi : la pyramide de fractions

Dans cette pyramide, chaque brique contient la somme des deux briques sur lesquelles elle repose. Compléter la pyramide.



Corrigé. 2e rangée : $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{4}{8}+\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$.
Sommet : $\frac{3}{4}+\frac{5}{8}=\frac{6}{8}+\frac{5}{8}=\frac{11}{8}$.